

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  
GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH/  
PhD PROGRAM IN AQUACULTURE INSTRUCTED IN ENGLISH**

**Ngành/Major: Nuôi trồng thủy sản/Aquaculture**

**Mã ngành/Code: 9620301**

|     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tên ngành đào tạo/<br/>Training Program</b>                                                                                                     | Nuôi trồng thủy sản/<br><i>Aquaculture</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | <b>Mã ngành/Code</b>                                                                                                                               | 9620301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | <b>Đơn vị quản lý/<br/>Coordinating<br/>organization</b>                                                                                           | Khoa Thủy sản/College of Aquaculture and Fisheries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | <b>Các ngành dự<br/>thi/Application<br/>majors</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1 | <b>Ngành phù hợp<br/>(không học bổ sung<br/>kiến thức)/Appropriate<br/>majors (no need to<br/>study supplementary<br/>courses)</b>                 | - Nuôi trồng Thủy sản/Aquaculture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2 | <b>Ngành phù hợp có<br/>bổ sung kiến thức<br/>(học bổ sung kiến<br/>thức)/Appropriate<br/>majors (need to<br/>study supplementary<br/>courses)</b> | - Bệnh học thủy sản/ <i>Aquatic pathology</i><br>- Quản lý thủy sản/ <i>Fisheries management</i><br>- Nông học/ <i>Agronomy</i> Sinh thái học/ <i>Ecology</i><br>- Thủy sinh vật học/ <i>Aquatic ecology</i><br>- Vi sinh vật học/ <i>Microbiology</i> .<br>Các ngành khác theo quyết định của hội đồng tuyển sinh<br>Trường/Others majors are decided by the Enrollment Council                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.3 | <b>Yêu cầu chung/<br/>General<br/>requirement</b>                                                                                                  | - Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc CTDT chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành phù hợp; hoặc tốt nghiệp hạng giỏi trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp/ <i>Graduated from the MSc or BSc at level 7 of the appropriate majors; or graduated with great distinction grade from a BSc level (or equivalent level upward) of the appropriate majors.</i><br>- Các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu được cụ thể trong quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ/ <i>Requirements on experiences, research capacity are specified in the PhD training Regulation.</i><br>- Có trình độ tiếng Anh bậc 4/6 (B2) theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Các trường hợp sau đây được miễn yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh: (i) công dân của quốc gia đang sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính; (ii) đã học bậc đại học hoặc cao học hoàn toàn bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo trong hoặc ngoài nước/ <i>Have English level 4/6 (B2) according to</i> |

|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          | <i>Competency Framework level 6 for Vietnam or equivalent. The following cases are exempt from the requirement to have an English certificate: (i) citizens of a country where English is the primary language; (ii) have studied at undergraduate or postgraduate level entirely in English at national or international training institutions.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   | <b>Mục tiêu/<br/>Objectives</b>                          | <p><b>Mục tiêu chung/General objectives:</b><br/> Đào tạo người học có trình độ tiến sĩ với kiến thức chuyên sâu, toàn diện về lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo; có khả năng dẫn dắt, và quản lý các hoạt động nghiên cứu; có khả năng trở thành đầu tàu trong các lĩnh vực chuyên môn để xử lý các vấn đề ở quy mô khu vực và quốc tế/<i>To train a PhD level learner to obtain comprehensive, in-depth knowledge on research fields related aquaculture; to get innovative and independent thinking; to be able to guide and manage research activities; to become leader in professional aspects to solve problems at national and international scales.</i></p> <p><b>Mục tiêu cụ thể/Specific objectives:</b><br/> a. Đào tạo người học kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến nuôi trồng thủy sản để giải quyết các vấn đề chuyên sâu về thủy sản trong thực tiễn/<i>To train the learners in-depth knowledge on research areas related to aquaculture to solve the practical aquaculture problems;</i><br/> b. Đào tạo người học có tư duy, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và có năng lực giải quyết vấn đề một cách hiệu quả/<i>To train the learners innovative thinking, independent working and efficient problem-solving ability;</i><br/> c. Đào tạo người học năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển ý tưởng và đề xuất các hướng nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề về nuôi trồng thủy sản liên quan đến thực tiễn/<i>To train the learners scientific research organizing ability, idea development and research orientation proposing to solve practical aquaculture issues;</i><br/> d. Huấn luyện người học có khả năng nhận định và đánh giá vấn đề, vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn nhằm cải tiến và phát triển các lĩnh vực liên quan trong ngành thủy sản/<i>To train the learners problem recognition and appraisal ability, application of specialized knowledge into practices to improve and develop aquaculture related areas.</i></p> |
| 6   | <b>Chuẩn đầu ra /<br/>Expected learning<br/>outcomes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1 | <b>Kiến<br/>thức/Knowledge</b>                           | a. Khái quát nguyên lý/cơ chế ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan/ <i>Generalize principles/mechanisms applied in aquaculture and related fields;</i><br>b. Hệ thống hóa các phương pháp nghiên cứu và giải pháp ứng dụng trong quản lý nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan/ <i>Systematize the research methodology and measures applied in management of aquaculture and related fields;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     | c. Giải thích các nguyên lý thuộc lĩnh vực nghiên cứu trong phạm vi chuyên ngành nuôi trồng thủy sản/ <i>Explain principles and theories of the research areas within aquaculture field.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.2 | <b>Kỹ năng/Skills</b>                                                               | <p>a. Phát hiện, phân tích các vấn đề chuyên sâu và đề xuất các giải pháp sáng tạo để giải quyết; sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực chuyên sâu của luận án và lĩnh vực nuôi trồng thủy sản/<i>Detect, analyze sophisticated issues and propose creative measures to solve the problems; create new knowledge in dissertation specialized areas and aquaculture field;</i></p> <p>b. Dẫn dắt nhóm nghiên cứu tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học để tạo ra những kiến thức mới cho khoa học và giải quyết trở ngại trong thực tiễn sản xuất thủy sản/<i>Lead the team to organize scientific research to generate new knowledge for science and solve problems in aquaculture production practice at regional and international scales.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.3 | <b>Mức tự chủ và trách nhiệm cá nhân/ Self-learning and responsibility</b>          | <p>a. Làm việc theo các nguyên tắc khoa học, đạo đức, tôn trọng tính minh bạch, chính xác/<i>Comply scientific and ethic principles in work; respect the transparency and accuracy;</i></p> <p>b. Tham gia mạng lưới hợp tác trong nước/quốc tế trong các hoạt động chuyên môn/<i>Participate in a national/international collaboration network in specialization activities.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.4 | <b>Ngoại ngữ trong quá trình học tập, nghiên cứu (Foreign language requirement)</b> | Nghiên cứu sinh tự học nâng cao khả năng ngoại ngữ/ <i>The students enhance English proficiency by themselves.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7   | <b>Đã tham khảo CTĐT của trường Source of program reference</b>                     | <p>- Đại học Southern Mississippi (The University of Southern Mississippi – USA)<br/> <a href="https://catalog.usm.edu/preview_program.php?catoid=23&amp;poid=10560&amp;returnto=1301">https://catalog.usm.edu/preview_program.php?catoid=23&amp;poid=10560&amp;returnto=1301</a></p> <p>- Đại học Cape Coast (University of Cape Coast – Ghana)<br/> <a href="https://ucc.edu.gh/programmes/doctor-philosophy-aquaculture">https://ucc.edu.gh/programmes/doctor-philosophy-aquaculture</a></p> <p>- ICAR-CIFE Ấn Độ<br/> <a href="https://www.cife.edu.in/pdf/AQC-PhD-2014.pdf">https://www.cife.edu.in/pdf/AQC-PhD-2014.pdf</a></p> <p>- CTĐT Nuôi trồng thủy sản bậc tiến sĩ, Đại học Gent, Vương quốc Bỉ: <a href="https://www.ugent.be/phd/en">https://www.ugent.be/phd/en</a></p> <p>- CTĐT Nuôi trồng thủy sản bậc tiến sĩ, Đại học Barcelona, Tây Ban Nha: <a href="https://www.uab.cat/web/postgraduate/phds/all-phd-programmes/general-information/aquaculture-1345467765430.html?param2=1090398859053">https://www.uab.cat/web/postgraduate/phds/all-phd-programmes/general-information/aquaculture-1345467765430.html?param2=1090398859053</a></p> |

#### **Chương trình đào tạo chi tiết/Program specification:**

**Tổng số tín chỉ/Total credits:** 90 TC đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ/90 credits for MSc degree holders; 120 TC đối với NCS đầu vào trình độ đầu vào trình độ đại học loại giỏi/120 credits for BSc holders (very good level).

**Thời gian đào tạo/Training duration:** 3 năm đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ/3 years for MSc degree holders; 4 năm đối với NCS đầu vào trình độ đầu vào trình độ đại học loại giỏi/4 years for BSc holders (very good level).

**Thời gian đào tạo tối đa/Maximum Training duration:** 6 năm/6 years

**Một số hướng nghiên cứu/Research orientation/topics:**

| TT | Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh                                                                                                                         | Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS<br>(thỏa Điều 5, TT18/2021/TT-BGDDT ngày 28/6/2021)            | Số lượng NCS Có thể nhận |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Nghiên cứu kỹ thuật nuôi tôm biển công nghệ cao; giải pháp xử lý và quản lý nước và chất thải từ hệ thống nuôi tôm nước lợ thâm canh theo hướng bảo vệ môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long                   | GS.TS. Trần Ngọc Hải,<br>PGS TS Lê Quốc Việt,<br>PGS.TS. Châu Tài Tảo,<br>PGS.TS. Võ Nam Sơn,<br>GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, | 1-2                      |
| 2  | Nghiên cứu phát triển kỹ thuật sản xuất giống các loài thủy sản bản địa                                                                                                                                       | GS.TS. Trần Ngọc Hải,<br>PGS TS Lê Quốc Việt,<br>PGS.TS. Châu Tài Tảo                                                        | 1-2                      |
| 3  | Quản lý nuôi và khai thác thủy sản vùng ven biển                                                                                                                                                              | GS.TS. Trần Ngọc Hải<br>PGS.TS. Nguyễn Thanh Long                                                                            | 1-2                      |
| 4  | Nghiên cứu về dược động học của kháng sinh và hóa chất trong đối tượng nuôi thủy sản                                                                                                                          | PGS. TS. Trần Minh Phú<br>PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh                                                                        | 1-2                      |
| 5  | Nghiên cứu đặc điểm hình thái phân loại, sinh học sinh sản, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi một số loài ốc nước ngọt kích thước lớn thuộc giống <i>Pila</i> (Họ Ampullariidae) ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long | PGs. Ts. Ngô Thị Thu Thảo<br>PGs. Ts. Dương Thúy Yên                                                                         | 1                        |
| 6  | Nghiên cứu mầm bệnh vi nấm và giải pháp phòng trị trong hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng ( <i>Litopenaeus vannamei</i> ) thâm canh                                                                            | PGS.TS. Phạm Minh Đức<br>TS. Đặng Thụy Mai Thy                                                                               | 1                        |
| 7  | Nghiên cứu các giải pháp phòng trị bệnh trướng bóng hơi ở cá tra ( <i>Pangasianodon hypophthalmus</i> ) nuôi thâm canh                                                                                        | PGS.TS. Phạm Minh Đức<br>TS. Đặng Thụy Mai Thy                                                                               | 1                        |
| 8  | Nghiên cứu các phương pháp chiết chiết suất và lên men rong biển và sử dụng chúng làm thức ăn trong ương và nuôi tôm biển                                                                                     | PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh<br>TS. Trần Nguyễn Duy Khoa                                                                     | 1                        |
| 9  | Nghiên cứu dinh dưỡng và thức ăn cho các loài thủy sản, nhất là các loài bản địa; phát triển phương pháp nghiên cứu về dinh dưỡng và thức ăn thủy sản                                                         | PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền                                                                                                  | 1-2                      |
| 10 | Đặc điểm sinh học và phân bố của một số loài cá kinh tế ở vùng ven bờ và hiện trạng khai thác, bảo tồn kết                                                                                                    | TS. Võ Thành Toàn<br>TS. Hà Phước Hùng<br>PGS. TS. Trần Đắc Định                                                             | 1-2                      |

| TT | Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh                                                                                                                                                                                                   | Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS<br>(thỏa Điều 5, TT18/2021/TT-BGDDT ngày 28/6/2021) | Số lượng NCS Có thể nhận |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | hợp phát triển du lịch sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                          |
| 11 | Đánh giá hiệu quả sản xuất tôm nước lợ theo các hình thức liên kết ở Đồng bằng sông Cửu Long                                                                                                                                                                                            | PGS.TS. Trương Hoàng Minh<br>GS.TS. Trần Ngọc Hải                                                                 | 1                        |
| 12 | Nghiên cứu cải tiến mô hình tôm-lúa luân canh theo hướng an toàn sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long                                                                                                                                     | PGS.TS. Trương Hoàng Minh<br>GS.TS. Trần Ngọc Hải                                                                 | 1                        |
| 13 | Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số loài cá nước lợ có giá trị kinh tế và phát triển nuôi ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long                                                                                                                                | PGS.TS. Trần Đắc Định,<br>TS. Hà Phước Hùng,<br>TS. Mai Viết Văn                                                  | 1                        |
| 14 | Nghiên cứu thành phần loài và biến động quần đàn một số loài cá họ cá bống phân bố ở vùng ven biển ĐBSCL                                                                                                                                                                                | PGS.TS. Trần Đắc Định                                                                                             | 1                        |
| 15 | Nghiên cứu sự đa dạng thành phần loài và phát triển nuôi các động vật phù du có tiềm năng sử dụng như nguồn thức ăn tươi sống trong sản xuất giống thủy sản                                                                                                                             | GS.TS. Vũ Ngọc Út<br>TS. Nguyễn Thị Kim Liên                                                                      | 1-2                      |
| 16 | Nghiên cứu quá trình tích tụ sinh học theo các chuỗi thức ăn trong các thủy vực nội đồng                                                                                                                                                                                                | GS.TS. Vũ Ngọc Út<br>TS. Huỳnh Trường Giang                                                                       | 1-2                      |
| 17 | Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi sinh khối các đối tượng thức ăn tự nhiên làm thức ăn nuôi vỗ tôm biển bố mẹ                                                                                                                                                                        | GS.TS. Vũ Ngọc Út<br>TS. Huỳnh Thanh Tới                                                                          | 1-2                      |
| 18 | Vai trò của khoáng trong nuôi tôm biển                                                                                                                                                                                                                                                  | PGS.TS. Trương Quốc Phú<br>PGS. TS. Lê Quốc Việt                                                                  | 1                        |
| 19 | Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố liên quan biến đổi khí hậu (nhiệt độ, CO <sub>2</sub> , pH) và độc chất trong ao nuôi thủy sản (NO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> ,...) đến đặc điểm sinh lý học, thích nghi và tăng trưởng của một số loài thủy sản nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long | GS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương<br>GS.TS. Nguyễn Thanh Phương                                                           | 1-2                      |

| TT | Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh                                                                                              | Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS<br>(thỏa Điều 5, TT18/2021/TT-BGDDT ngày 28/6/2021) | Số lượng NCS Có thể nhận |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 20 | Ảnh hưởng của chất chất thực vật lên sinh lý, miễn dịch học và tăng trưởng của một số loài thủy sản nuôi thâm canh ở đồng bằng sông Cửu Long                                       | TS. Bùi Thị Bích Hằng,<br>GS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương                                                               | 1                        |
| 21 | Quá trình bài tiết độc tố ammonia và nitrite và những ảnh hưởng của chúng lên hoạt động sống của tôm nuôi nước lợ                                                                  | PGS. TS. Trương Quốc Phú                                                                                          | 1                        |
| 22 | Di truyền chọn giống các loài thủy sản bản địa ở đồng bằng sông Cửu Long; Ứng dụng chỉ thị phân tử trong nghiên cứu định danh, đa dạng loài và đa dạng di truyền các loài thủy sản | PGS.TS. Dương Thuý Yên,<br>PGS.TS. Bùi Minh Tâm                                                                   | 1-2                      |
| 23 | Nghiên cứu sản xuất giống và cải thiện chất lượng giống một số loài cá bản địa nuôi thương phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long                                                          | PGS.TS. Bùi Minh Tâm,<br>PGS.TS. Phạm Thanh Liêm<br>TS. Nguyễn Văn Triều                                          | 1-2                      |
| 24 | Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thuần dưỡng các loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế                                                                                           | PGS.TS. Phạm Thanh Liêm<br>TS. Hứa Thái Nhân                                                                      | 1-2                      |
| 25 | Ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng cá bản địa có giá trị kinh tế                                                             | PGS.TS. Phạm Thanh Liêm<br>PGS.TS. Trương Quốc Phú                                                                | 1-2                      |
| 26 | Phát triển các mô hình nuôi thích ứng biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long                                                                                   | PGS.TS. Lam Mỹ Lan<br>PGS.TS. Dương Nhựt Long                                                                     | 1-2                      |
| 27 | Phát triển thức ăn và kỹ thuật nuôi vỗ thành thực một số loài cá có giá trị kinh tế                                                                                                | PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền<br>PGS.TS. Bùi Minh Tâm,                                                              | 1-2                      |
| 28 | Nghiên cứu hướng phòng và xử lý các loại bệnh mới xuất hiện trên các loài cá nước ngọt nuôi                                                                                        | PGS.TS. Từ Thanh Dung<br>PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh<br>PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa                                | 1-2                      |
| 29 | Nghiên cứu hướng phòng và xử lý các loại bệnh mới xuất hiện trên tôm biển nuôi                                                                                                     | PGS.TS. Từ Thanh Dung<br>PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh<br>PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa                                | 1-2                      |

**Đề cương nghiên cứu/Research proposal:** Theo kế hoạch tập trung của Trường/  
Complying the University plan.

## Phần 1: Học phần bổ sung/Part 1: Supplementary courses

**1.1 Có bằng đại học ngành phù hợp/Students holding appropriate BSc degree:** học bổ sung các học phần (30 TC), gồm các học phần bắt buộc thuộc CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, không bao gồm Luận văn tốt nghiệp và các chuyên đề/study 30 credits of supplementary courses including the compulsory courses from the curriculum of the Master program in Aquaculture, the Research orientation regardless of the graduation thesis and case studies.

| TT/<br>No.                                                                           | Mã số<br>HP/<br>Course<br>codes | Tên học phần/ Course<br>names                                                                                            | Số<br>TC/<br>No.<br>cred | Bắt<br>buộc/<br>Comp. | Tự<br>chọn/<br>Opt. | Số<br>tiết<br>LT/<br>Theo. | Số<br>tiết<br>TH/<br>Prac. | HP<br>tiên<br>quyết/<br>Pre. | HK<br>thực<br>hiện/<br>Sem. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Phần kiến thức khối ngành/ Fundamental knowledge</b>                           |                                 |                                                                                                                          |                          |                       |                     |                            |                            |                              |                             |
| 1                                                                                    | AQ601                           | Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Scientific research methodology                                                         | 2                        | x                     |                     | 20                         | 20                         |                              | I, II                       |
| 2                                                                                    | AQ602                           | Thống kê ứng dụng trong Nuôi trồng thủy sản/ Applied statistics in aquaculture                                           | 2                        | x                     |                     | 20                         | 20                         |                              | I, II                       |
| 3                                                                                    | AQ603                           | Tổng quan về Nuôi trồng thủy sản/ General aspects of Aquaculture                                                         | 2                        |                       | x                   | 30                         |                            |                              | I, II                       |
| 4                                                                                    | AQ605                           | Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản/ Feed and nutrition in aquaculture                                                        | 3                        | x                     |                     | 30                         | 30                         |                              | I, II                       |
| 5                                                                                    | AQ606                           | Sinh lý động vật thủy sinh/ Physiology of aquatic organisms                                                              | 2                        | x                     |                     | 20                         | 20                         |                              | I, II                       |
| 6                                                                                    | AQ615                           | Quan trắc sinh học môi trường nước/ Bio-monitoring in the aquatic environments                                           | 2                        |                       | x                   | 20                         | 20                         |                              | I, II                       |
| 7                                                                                    | AQ616                           | Độc chất học thủy vực/ Aquatic toxicology                                                                                | 2                        |                       | x                   | 20                         | 20                         |                              | I, II                       |
| 8                                                                                    | AQ625                           | Quản lý nguồn lợi thủy sản/ Aquatic resources management                                                                 | 2                        |                       | x                   | 30                         |                            |                              | I, II                       |
| <b>Cộng/Total: 13 TC/ 13 cred (9 TC Bắt buộc/compulsory; 04 TC Tự chọn/optional)</b> |                                 |                                                                                                                          |                          |                       |                     |                            |                            |                              |                             |
| <b>II. Phần kiến thức chuyên ngành/ Specialized knowledge</b>                        |                                 |                                                                                                                          |                          |                       |                     |                            |                            |                              |                             |
| 9                                                                                    | AQ607                           | Quản lý chất lượng nước trong hệ thống nuôi thủy sản nhiệt đới/ Water quality management in tropical aquaculture systems | 2                        | x                     |                     | 20                         | 20                         |                              | I, II                       |
| 10                                                                                   | AQ651                           | Di truyền thủy sản/ Aquaculture genetics                                                                                 | 2                        |                       | x                   | 20                         | 20                         |                              | I, II                       |
| 11                                                                                   | AQ611                           | Nuôi cá nhiệt đới nâng cao/ Advanced Tropical fish culture                                                               | 2                        | x                     |                     | 30                         |                            |                              | I, II                       |
| 12                                                                                   | AQ612                           | Nuôi giáp xác và thân mềm nhiệt đới nâng cao/ Advanced Tropical shellfish culture                                        | 2                        | x                     |                     | 30                         |                            |                              | I, II                       |
| 13                                                                                   | AQ613                           | Chuỗi giá trị và sản xuất trong thủy sản/ Production and Value chains in aquaculture                                     | 2                        |                       | x                   | 30                         |                            |                              | I, II                       |

| TT/<br>No.                                                                                           | Mã số<br>HP/<br>Course<br>codes | Tên học phần/ Course<br>names                                                                        | Số<br>TC/<br>No.<br>cred | Bắt<br>buộc/<br>Comp. | Tự<br>chọn/<br>Opt. | Số<br>tiết<br>LT/<br>Theo. | Số<br>tiết<br>TH/<br>Prac. | HP<br>tiên<br>quyết/<br>Pre. | HK<br>thực<br>hiện/<br>Sem. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 14                                                                                                   | AQ614                           | Thực tập giáo trình thủy sản/<br><i>Practical training on<br/>Aquaculture</i>                        | 3                        | x                     |                     |                            | 90                         |                              | I, II                       |
| 15                                                                                                   | AQ618                           | Nuôi Artemia/ <i>Artemia culture</i>                                                                 | 2                        |                       | x                   | 20                         | 20                         |                              | I, II                       |
| 16                                                                                                   | AQ618                           | Hệ thống nuôi thủy sản tuần<br>hoàn/ <i>Recirculation<br/>Aquaculture Systems (RAS)</i>              | 2                        |                       | x                   | 20                         | 20                         |                              | I, II                       |
| 17                                                                                                   | AQ620                           | Vệ sinh và an toàn thực phẩm<br>thủy sản/ <i>Food safety and<br/>hygiene of aquaculture products</i> | 2                        |                       | x                   |                            |                            |                              | I, II                       |
| 18                                                                                                   | AQ622                           | Ứng dụng GIS trong nuôi<br>trồng thủy sản/ <i>Application of<br/>GIS in aquaculture</i>              | 2                        |                       | x                   | 20                         | 20                         |                              | I, II                       |
| <i>Cộng/Total: 17TC/ 17 cred (9 TC Bắt buộc/ 9 comp. ; 8 TC Tự chọn/ 8 optional)</i>                 |                                 |                                                                                                      |                          |                       |                     |                            |                            |                              |                             |
| <b>II + III = 30 TC</b> gồm 18 TC bắt buộc, 12 TC tự chọn/ <i>II+III = 30 cred: 18 comp, 12 opt.</i> |                                 |                                                                                                      |                          |                       |                     |                            |                            |                              |                             |

**1.2. Có bằng thạc sĩ các ngành cần bổ sung kiến thức (9 TC)/Master degree holding students with supplementary courses requirements (9 credits)**

| TT                                                                            | Mã số<br>HP | Tên học phần                                                                                       | Số tín<br>chỉ | Bắt<br>buộc | Tự chọn  | Số<br>tiết<br>LT | Số<br>tiết<br>TH | HP<br>tiên<br>quyết | HK<br>thực<br>hiện |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1                                                                             | AQ605       | Dinh dưỡng và thức ăn thủy<br>sản/ <i>Feed and nutrition in<br/>aquaculture</i>                    | 3             | x           |          | 30               | 30               |                     | I, II              |
| 2                                                                             | AQ606       | Sinh lý động vật thủy sinh/<br><i>Physiology of aquatic organisms</i>                              | 2             | x           |          | 30               |                  |                     | I, II              |
| 3                                                                             | AQ611       | Nuôi cá nhiệt đới nâng cao/<br><i>Advanced Tropical fish culture</i>                               | 2             |             | x        | 30               |                  |                     | I, II              |
| 4                                                                             | AQ612       | Nuôi giáp xác và thân mềm<br>nhiệt đới nâng cao/ <i>Advanced<br/>Tropical shellfish culture</i>    | 2             |             | x        | 30               |                  |                     | I, II              |
| 5                                                                             | AQ613       | Chuỗi giá trị và sản xuất trong<br>thủy sản/ <i>Production and Value<br/>chains in aquaculture</i> | 2             |             | x        | 30               |                  |                     | I, II              |
| 6                                                                             | AQ615       | Quan trắc sinh học môi trường<br>nước/ <i>Bio-monitoring in the<br/>aquatic environments</i>       | 2             |             | x        | 20               | 20               |                     | I, II              |
| <i>Cộng/Total: 9 TC (Bắt buộc/Compulsory: 5 cred, tự chọn/option: 4 cred)</i> |             |                                                                                                    |               |             |          |                  |                  |                     |                    |
| <b>Tổng cộng/ Total</b>                                                       |             |                                                                                                    | <b>9</b>      | <b>5</b>    | <b>4</b> |                  |                  |                     |                    |

**Phần 2. Các học phần trình độ tiến sĩ (11 TC)/Part 2: PhD level courses (11 credits)**

| TT | Mã số<br>HP | Tên học phần                                                                 | Số tín<br>chỉ | Bắt<br>buộc | Tự chọn | Số<br>tiết<br>LT | Số<br>tiết<br>TH | HP<br>tiên<br>quyết | HK<br>thực<br>hiện |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | AQ901       | Nội tiết động vật thủy sản/<br><i>Aquatic animal endocrinology</i>           | 3             | x           |         | 45               |                  |                     | I,II               |
| 2  | AQ902       | Môi trường và nuôi trồng thủy<br>sản/ <i>Environment and<br/>Aquaculture</i> | 2             | x           |         | 30               |                  |                     | I, II              |

| TT                                                                         | Mã số HP | Tên học phần                                                                                                  | Số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn  | Số tiết LT | Số tiết TH | HP tiên quyết | HK thực hiện |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------------|--------------|
| 3                                                                          | AQ903    | Sinh học động vật thủy sản nâng cao/ <i>Advanced Fish biology</i>                                             | 2          | x        |          | 30         |            |               | I,II         |
| 4                                                                          | AQ904    | Công nghệ sinh học ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản/ <i>Applied biotechnology in aquaculture</i>            | 2          |          | x        | 30         |            |               | I, II        |
| 5                                                                          | AQ905    | Thống kê ứng dụng và viết báo cáo khoa học/ <i>Applied statistic and scientific report writing</i>            | 2          |          | x        | 20         | 20         |               | I, II        |
| 6                                                                          | AQ906    | Dịch tễ học nâng cao/ <i>Advanced epidemiology</i>                                                            | 2          |          | x        | 20         | 20         |               | I,II         |
| 7                                                                          | AQ907    | Miễn dịch học/ <i>Fish immunology</i>                                                                         | 2          |          | x        | 30         |            |               | I,II         |
| 8                                                                          | AQ908    | Quan trắc sinh học chất lượng nước/ <i>Water quality biomonitoring</i>                                        | 2          |          | x        | 30         |            |               | I,II         |
| 9                                                                          | AQ909    | Đa dạng và bảo tồn thủy sinh vật/ <i>Biodiversity &amp; conservation of aquatic organisms</i>                 | 2          |          | x        | 30         |            |               | I,II         |
| 10                                                                         | AQ910    | Quản lý tổng hợp vùng ven biển/ <i>Coastal integration management</i>                                         | 2          |          | x        | 30         |            |               | I,II         |
| 11                                                                         | AQ911    | Công nghệ giống thủy sản/ <i>Seed production technology</i>                                                   | 2          |          | x        | 20         | 20         |               | I, II        |
| 12                                                                         | AQ912    | Dinh dưỡng và sức khỏe động vật thủy sản/ <i>Aquatic animal nutrition and health</i>                          | 2          |          | x        | 30         |            |               | I, II        |
| 13                                                                         | AQ913    | Vì sinh vật hữu ích trong nuôi trồng thủy sản/ <i>Application of beneficial microorganisms in aquaculture</i> | 2          |          | x        | 30         |            |               | I, II        |
| 14                                                                         | AQ914    | Sinh lý động vật thủy sản hô hấp khí trời/ <i>Physiology of air-breathing aquatic animals</i>                 | 2          |          | x        | 20         | 20         |               | I, II        |
| 15                                                                         | AQ915    | Di truyền bảo tồn động vật thủy sản/ <i>Genetical conservation of aquatic animal</i>                          | 2          |          | x        | 20         | 20         |               | I, II        |
| Cộng/Total: 11 cred (Bắt buộc/Comulsory: 7 cred; Tự chọn/Optional: 4 cred) |          |                                                                                                               |            |          |          |            |            |               |              |
|                                                                            |          | <b>Tổng cộng/ Total</b>                                                                                       | <b>11</b>  | <b>7</b> | <b>4</b> |            |            |               |              |

**Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ/  
Part 3: Scientific research and dissertation**

| TT         | Các nội dung chính/<br>Major items                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Định mức<br>(TC/HP)/<br>Range<br>(Cred/course) | Số lượng<br>(HP)/<br>Number<br>(courses) | Bắt<br>buộc<br>(TC)/<br>Com.<br>(cred) | Tự<br>chọn<br>(TC)/<br>Opt.<br>(cred) | Tổng<br>(TC)/<br>Total<br>(cred) | Ghi<br>chú/<br>Notes                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>3.1</b> | Tiểu luận tổng quan, chuyên đề<br>tiến sĩ/ General literature<br>review, specialized topics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                              | 3                                        | <b>9</b>                               |                                       | <b>9</b>                         |                                                              |
| 3.1.1      | Tiểu luận tổng quan/ General<br>literature review                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                              | 1                                        | 3                                      |                                       | 3                                |                                                              |
| 3.1.2      | Chuyên đề tiến sĩ/ Specialized<br>topics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                              | 2                                        | 6                                      |                                       | 6                                |                                                              |
| <b>3.2</b> | <b>Bài báo khoa học</b> Tác giả chính<br>ít nhất 2 điểm công trình)/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | 1-3                                      | <b>10</b>                              | 6*                                    | <b>10-16</b>                     | Điểm bài<br>báo theo<br>HĐGSNN                               |
|            | <i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc<br/>WoS/Scopus được xếp hạng (Q1:<br/>10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC);<br/>các ấn phẩm thuộc danh mục<br/>WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa<br/>xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa<br/>học quốc tế: 6 TC)/ WoS/Scopus<br/>journals ranked (Q1: 10 cred; Q2:<br/>8 cred; Q3, Q4: 7 cred); the rest<br/>WoS/Scopus journals (not ranked,<br/>international conference<br/>presentation: 6 cred)</i> | 6-10                                           | 1-2                                      |                                        |                                       | 10-16                            |                                                              |
|            | <i>Chương sách tham khảo do các nhà<br/>xuất bản quốc tế có uy tín phát<br/>hành, có chỉ số ISBN/ Book chapter<br/>published by prestige international<br/>publishing houses with ISBN</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                              | 2                                        |                                        |                                       | 12                               |                                                              |
|            | <i>TCKH trong nước theo danh mục<br/>HĐGSNN cho từng chuyên ngành,<br/>điểm công trình từ 0,75đ trở lên<br/>(TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ<br/>trở lên: 5 TC)/ National journals in<br/>the list approved by National<br/>Professiorship Council with more<br/>than 0.75 points (journals with<br/>more than 0.75: 4 cred; journals<br/>with more than 1: 5 cred)</i>                                                        | 4-5                                            | 2-3                                      |                                        |                                       | 10-12                            | TC dư<br>KHÔNG<br>thay thế<br>cho TC<br>seminar<br>học thuật |
| <b>3.3</b> | Seminar về kết quả nghiên cứu<br>toàn luận án trước khi đánh giá ở<br>đơn vị chuyên môn/ Seminar<br>presentation on the entire results of<br>dissertation before official defence                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                              | 1                                        | <b>4</b>                               |                                       | <b>4</b>                         |                                                              |
| <b>3.4</b> | Seminar học thuật (*seminar học<br>thuật có thể được thay thế bằng bài<br>báo thuộc Tạp chí KII thuộc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-5                                            | 2-4                                      |                                        | <b>6</b>                              | <b>6</b>                         | Option/<br>Tự chọn                                           |

| TT         | Các nội dung chính/<br>Major items                                                                                                                                                                                                                          | Định mức<br>(TC/HP)/<br>Range<br>(Cred/course) | Số lượng<br>(HP)/<br>Number<br>(courses) | Bắt<br>buộc<br>(TC)/<br>Com.<br>(cred) | Tự<br>chọn<br>(TC)/<br>Opt.<br>(cred) | Tổng<br>(TC)/<br>Total<br>(cred) | Ghi<br>chú/<br>Notes |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|            | WoS/Scopus hoặc Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN/ Academic seminar (this can be replaced by a scientific paper or a book chapter published by a prestige international publishing house with the ISBN) |                                                |                                          |                                        |                                       |                                  |                      |
|            | Báo cáo Seminar học thuật BM (1-3 seminar)/ Academic seminar presentation at the Department (1-3 seminar)                                                                                                                                                   | 1                                              |                                          |                                        |                                       |                                  |                      |
|            | Báo cáo Seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)/ Academic seminar presentation at the Training Unit (College, Institute)                                                                                                                              | 2                                              |                                          |                                        |                                       |                                  |                      |
|            | Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia/ National science conferences presentation                                                                                                                                                                               | 3                                              |                                          |                                        |                                       |                                  |                      |
|            | Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/SCopus/ International science conferences not in the WoS/SCopus system                                                                                                                                    | 5                                              |                                          |                                        |                                       |                                  |                      |
| <b>3.5</b> | <b>Luận án/ Dissertation</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                          | <b>50</b>                              |                                       | <b>50</b>                        |                      |
| 3.5.1      | Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ/ Mid-term report                                                                                                                                                                                                         | 5                                              |                                          | 5                                      |                                       | 5                                |                      |
| 3.5.2      | Trình luận án tại đơn vị chuyên môn/College level defence                                                                                                                                                                                                   | 15                                             |                                          | 15                                     |                                       | 15                               |                      |
| 3.5.3      | Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)/ University level defence                                                                                                                                                                                      | 30                                             |                                          | 30                                     |                                       | 30                               |                      |
|            | <b>TỔNG CỘNG/ TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                          | <b>73</b>                              | <b>6</b>                              | <b>79</b>                        |                      |

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Can Tho, 31<sup>st</sup>, March, 2022

**BAN GIÁM HIỆU/  
RECTORATE  
BOARD**

**HIỆU TRƯỞNG/ RECTOR**

  
Hà Thanh Toàn

**HỘI ĐỒNG KH&ĐT  
ACADEMIC & SCIENTIFIC  
COUNCIL**

**CHỦ TỊCH/CHAIR**

  
Trần Trung Tính

**TRƯỞNG KHOA/DEAN**

  
Trương Quốc Phú

**Khung khối lượng tín chỉ (TC) trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ/  
Credit number of the PhD curriculum**

**Ngành/Major: Nuôi trồng thủy sản/Aquaculture**

**Mã ngành/Code: 9620301**

| TT         | Các nội dung chính/Contents                                                                                                                                                                                       | Định mức (TC)/Range (cred) | Số lượng/Number | Bắt buộc (TC)/Comp. (cred) | Tự chọn (TC)/Elec. (cred) | Tổng TC/Total credits | Ghi chú/Notes                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Học phần bổ sung/Supplementary courses</b>                                                                                                                                                                     |                            |                 |                            |                           |                       |                                                           |
| <b>1.1</b> | Đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi: 30 TC từ CTĐT thạc sĩ định hướng nghiên cứu/ For BSc degree holding students with a great distinction grade: 30 cred from the MSc research orientation curriculum |                            |                 | <b>20</b>                  | <b>10</b>                 | <b>30</b>             | At least 30 cred/ Tối thiểu 30 TC                         |
| <b>1.2</b> | Đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ thuộc nhóm ngành phù hợp có bổ sung kiến thức/ For the MSc degree holding students required supplementary courses                                                            |                            |                 | <b>5</b>                   | <b>4</b>                  | <b>9</b>              | From the similar MSc curriculum/ Theo CTĐT ThS cùng ngành |
| <b>II</b>  | <b>Nội dung 1: Học phần (HP) trình độ tiến sĩ (tối đa 16 TC)/ Part 1: PhD level courses (maximum 16 credits)</b>                                                                                                  |                            |                 | <b>7</b>                   | <b>4</b>                  | <b>11</b>             | Maximum 16 credits/Tối đa 16 TC                           |
| <b>III</b> | <b>Nội dung 2: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ/ Part 2: Scientific research and dissertation</b>                                                                                                           |                            |                 | <b>73</b>                  | <b>6</b>                  | <b>79</b>             | At least 80% - 72 cred/Tối thiểu 80% - 72 TC              |
| <b>3.1</b> | Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ/ General literature review, specialized topics                                                                                                                             | 3                          | 3               | 9                          |                           | <b>9</b>              |                                                           |
| 3.1.1      | Tiểu luận tổng quan/ General literature review                                                                                                                                                                    | 3                          | 1               | 3                          |                           | 3                     |                                                           |
| 3.1.2      | Chuyên đề tiến sĩ/ Specialized topics                                                                                                                                                                             | 3                          | 2               | 6                          |                           | 6                     |                                                           |
| <b>3.2</b> | <b>Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)/ Scientific papers (being the first author of papers of at least 2 points)</b>                                                                      |                            | 1-3             | 10                         | 6*                        | <b>10-16</b>          | Điểm bài báo theo HDGSNN                                  |

| TT  | Các nội dung chính/Contents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Định mức (TC)/ Range (cred) | Số lượng/ Number | Bắt buộc (TC)/ Comp. (cred) | Tự chọn (TC)/Elec. (cred) | Tổng TC/ Total credits | Ghi chú/Notes                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|     | <i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)/ WoS/Scopus journals ranked (Q1: 10 cred; Q2: 8 cred; Q3, Q4: 7 cred); the rest WoS/Scopus journals (not ranked, international conference presentation: 6 cred)</i> | 6-10                        | 1-2              |                             |                           | 10-16                  |                                               |
|     | <i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN/ Book chapter published by prestige international publishing houses with ISBN</i>                                                                                                                                                                                                     | 6                           | 2                |                             |                           | 12                     |                                               |
|     | <i>TCKH trong nước theo danh mục HDGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)/ National journals in the list approved by National Professorship Council with more than 0.75 points (journals with more than 0.75: 4 cred; journals with more than 1: 5 cred)</i>                                                 | 4-5                         | 2-3              |                             |                           | 10-12                  | TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar học thuật |
| 3.3 | Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn/ Seminar presentation on the entire results of dissertation before official defense                                                                                                                                                                                                          | 4                           | 1                | 4                           |                           | 4                      |                                               |
| 3.4 | Seminar học thuật (*seminar học thuật có thể được thay thế bằng bài báo thuộc Tạp chí KH thuộc WoS/Scopus hoặc Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN)/ Academic seminar (this can be replaced by a scientific paper or a book chapter published by a prestige international publishing hours with the ISBN)                    | 1-5                         | 2-4              |                             | 6                         | 6                      | Tự chọn                                       |

| TT         | Các nội dung chính/ <i>Contents</i>                                                                                            | Định mức<br>(TC)/ <i>Range</i><br>(cred) | Số lượng/<br><i>Number</i> | Bắt buộc<br>(TC)/ <i>Comp.</i><br>(cred) | Tự chọn<br>(TC)/ <i>Elec.</i><br>(cred) | Tổng TC/<br><i>Total credits</i> | Ghi chú/ <i>Notes</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|            | Báo cáo Seminar học thuật BM (1-3 seminar)/ Academic seminar presentation at the Department (1-3 seminar)                      | 1                                        |                            |                                          |                                         |                                  |                       |
|            | Báo cáo Seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)/ Academic seminar presentation at the Training Unit (College, Institute) | 2                                        |                            |                                          |                                         |                                  |                       |
|            | Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia/ National science conferences presentation                                                  | 3                                        |                            |                                          |                                         |                                  |                       |
|            | Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/SCopus/ International science conferences not in the WoS/SCopus system       | 5                                        |                            |                                          |                                         |                                  |                       |
| <b>3.5</b> | <b>Luận án/ Dissertation</b>                                                                                                   |                                          |                            | 50                                       |                                         | <b>50</b>                        |                       |
| 3.5.1      | Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ/ Mid-term report                                                                            | 5                                        |                            | 5                                        |                                         | 5                                |                       |
| 3.5.2      | Trình luận án tại đơn vị chuyên môn/ College level defense                                                                     | 15                                       |                            | 15                                       |                                         | 15                               |                       |
| 3.5.3      | Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)/ University level defense                                                         | 30                                       |                            | 30                                       |                                         | 30                               |                       |
|            | <b>TỔNG CỘNG (II+III)/ TOTAL (II+III)</b>                                                                                      |                                          |                            | <b>80</b>                                | <b>10</b>                               | <b>90</b>                        |                       |